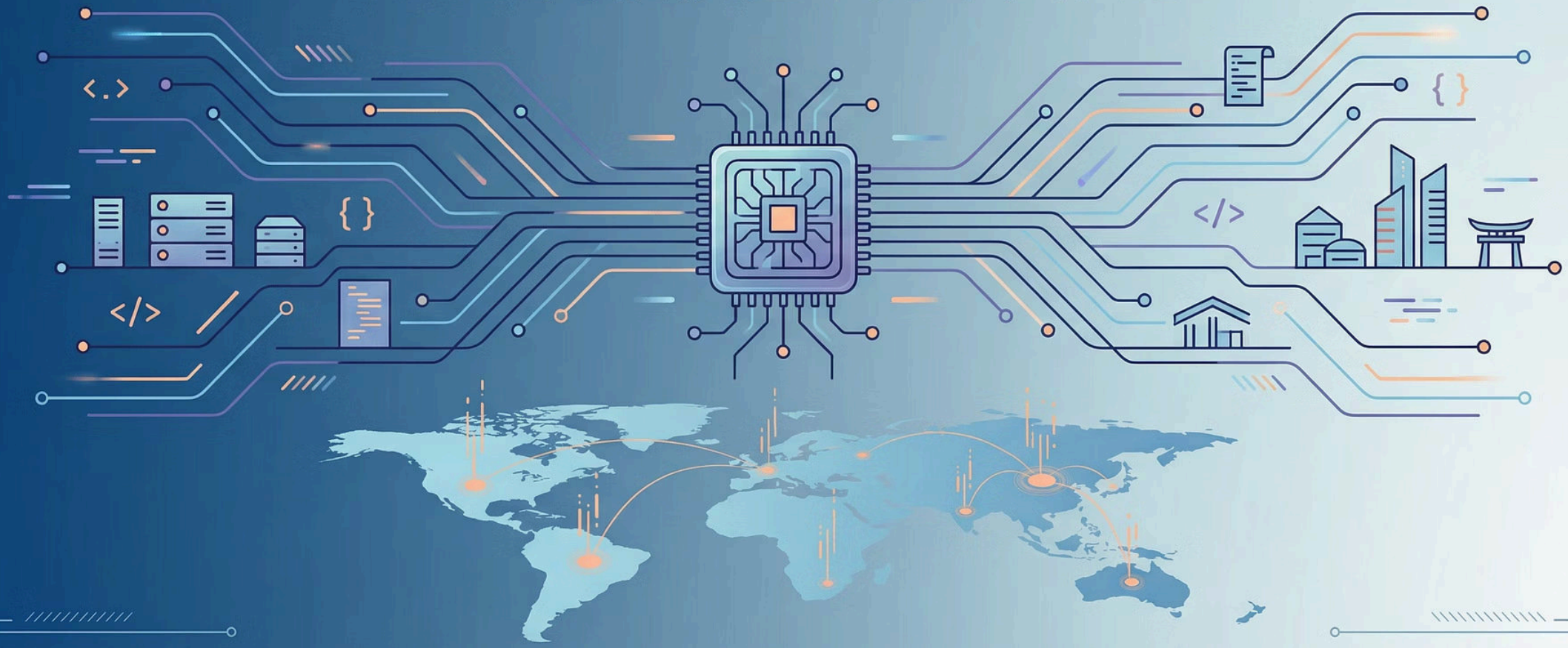
上游思维与技术话语权

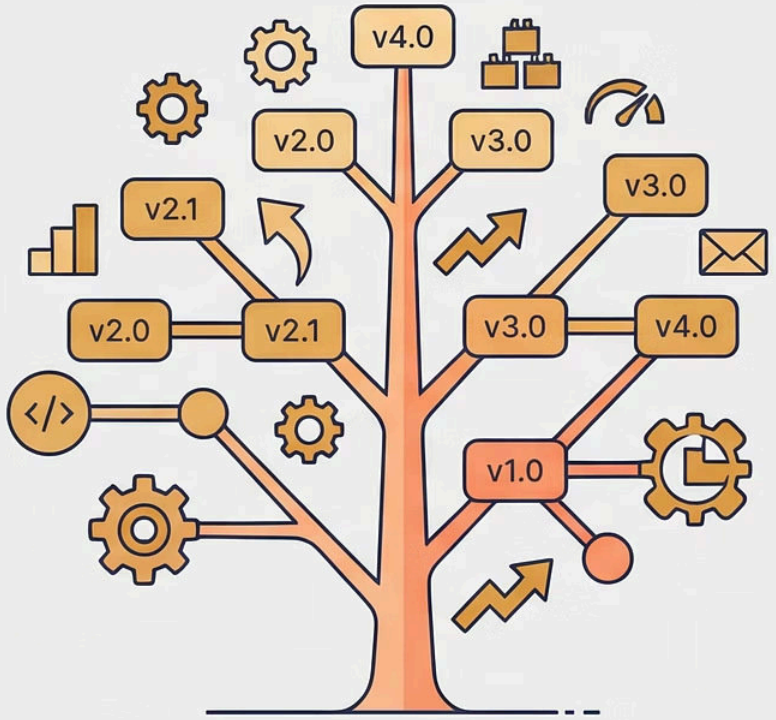
Linux内核移植中的中国智慧



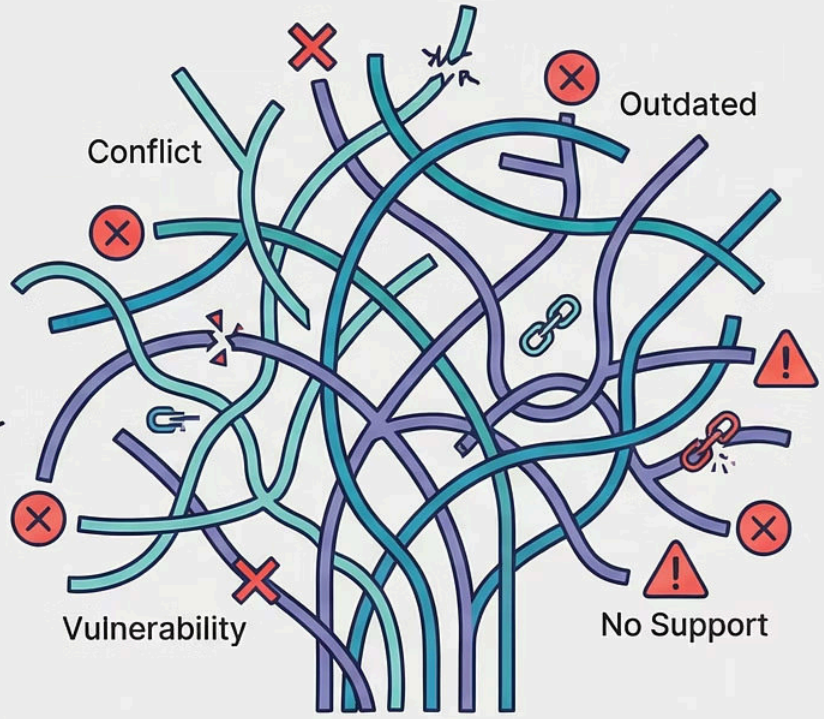
开源不等于免费堆砌

Open Source Does Not Equal Free Piling

“开源的本质是协作创新，
而非简单的拿来主义。”
- 某技术专家



战略性的开发路径：清晰的架构、
持续的维护和共同的愿景。



免费堆砌的陷阱：技术债务、兼容性
问题和安全风险。

Google Android的分支噩梦

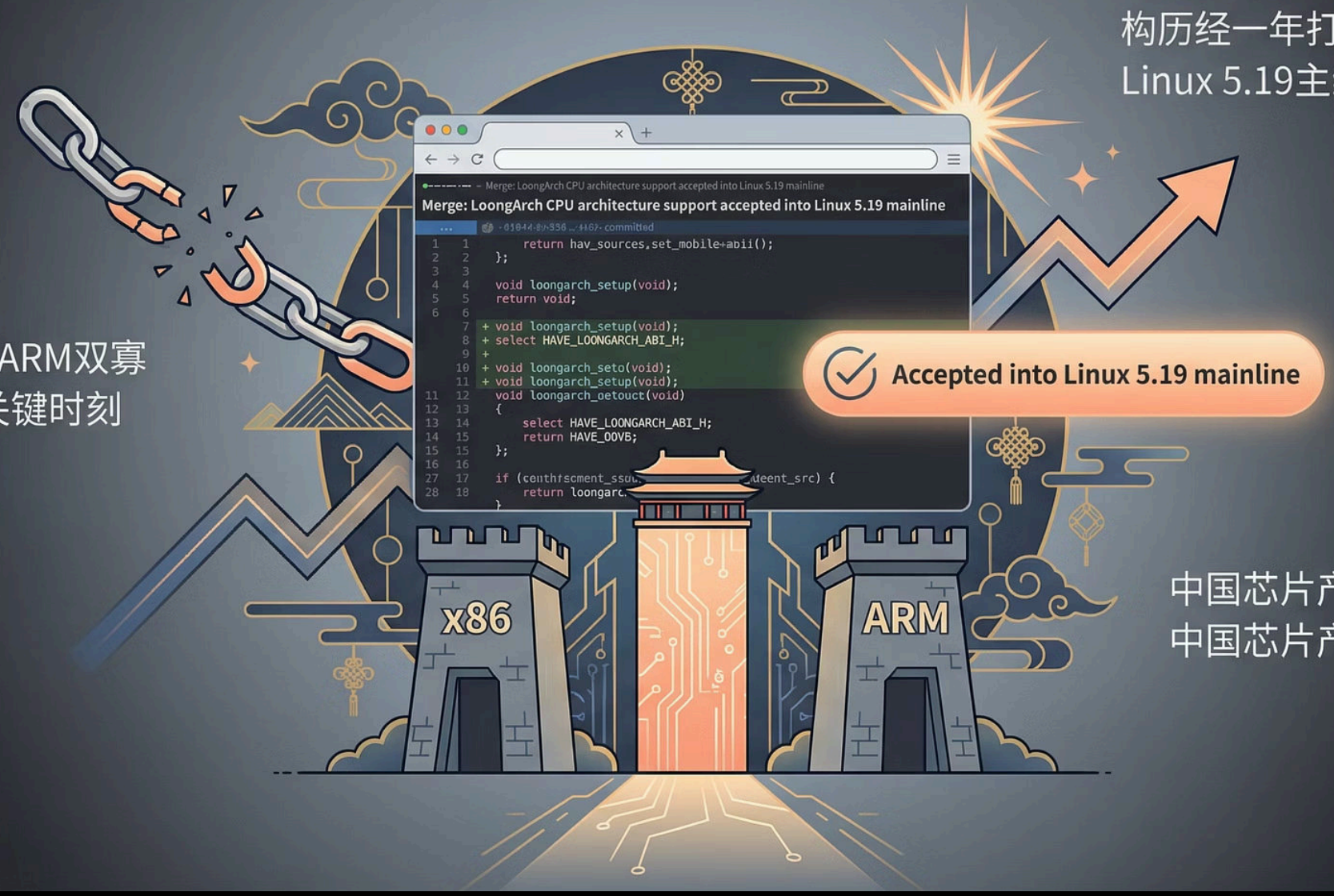




分屏对比：左侧Android早期混乱分支图，右侧工程师熬夜调试代码的疲惫表情

龙芯的历史性突破

‘2022年，龙芯LoongArch架构历经一年打磨，成功进入Linux 5.19主线’



打破x86与ARM双寡头垄断的关键时刻

中国芯片产业从.
中国芯片产业

技术话语权的真谛

“向Linux社区贡献代码，遵循.
开放标准，构建信任，促进创新。”

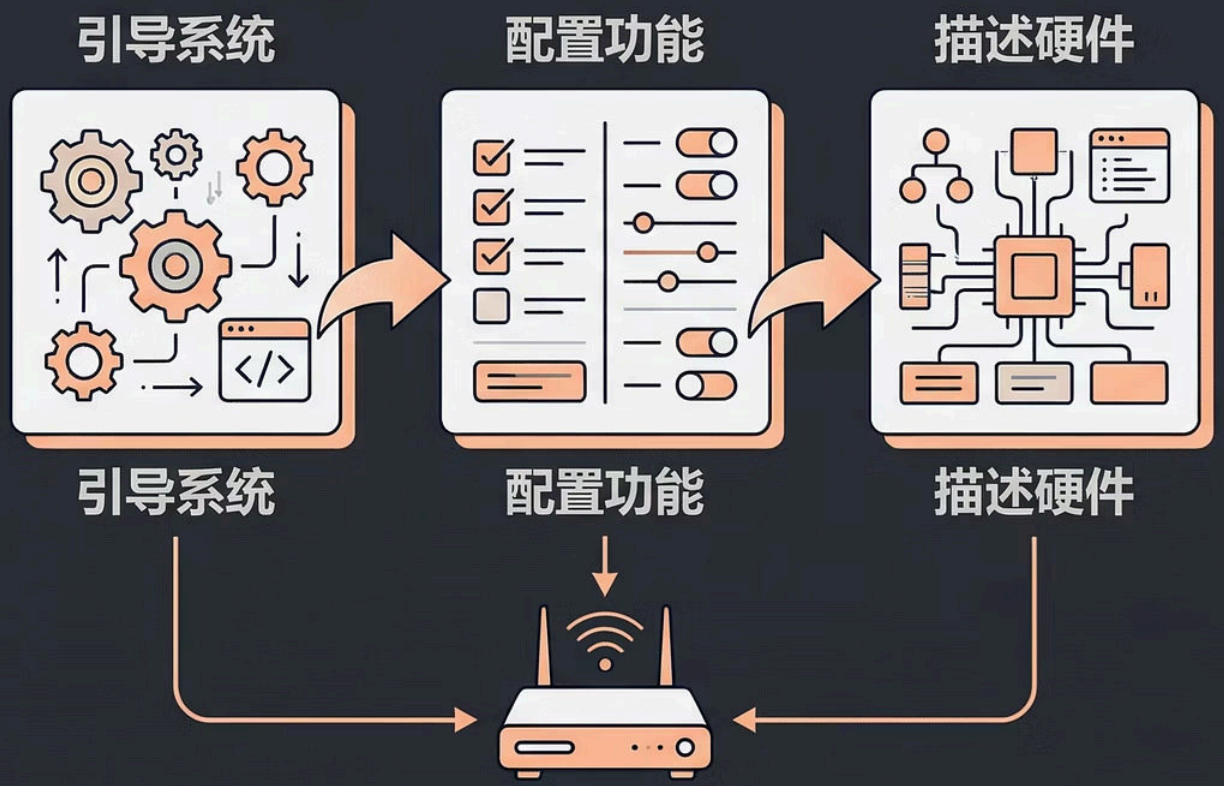


跨越国界，携手共创
未来数字基础设施。

引导-配置-描述三要素

'Linux内核移植的核心：引导系统、配置功能、描述硬件'

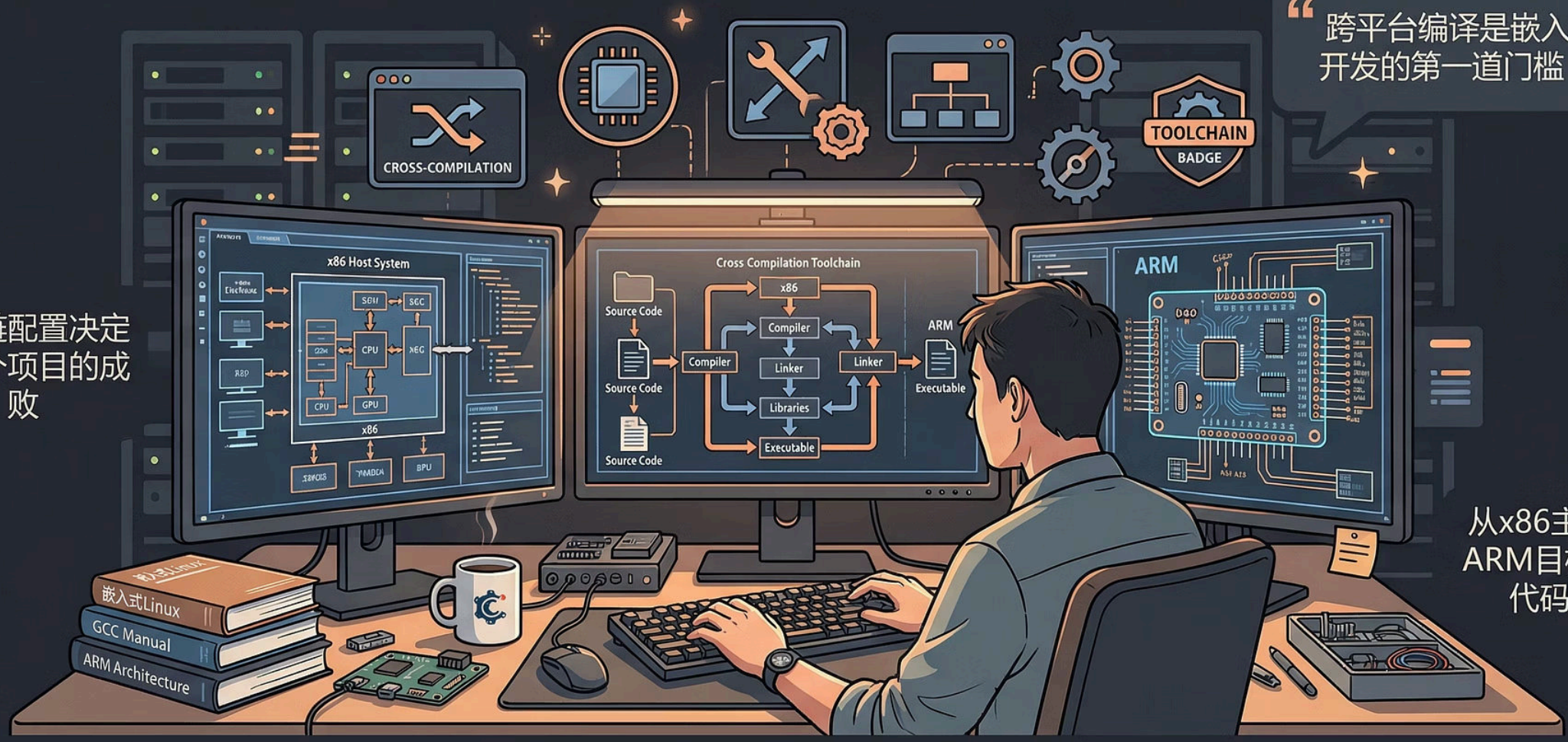
掌握这三要素，就掌握了嵌入式开发的精髓



从交叉编译到设备树，每一步都体现工程师的智慧

技术架构图：三个模块清晰展示，箭头指向最终的嵌入式设备

交叉编译环境搭建



“跨平台编译是嵌入式开发的第一道门槛”

工具链配置决定了整个项目的成败

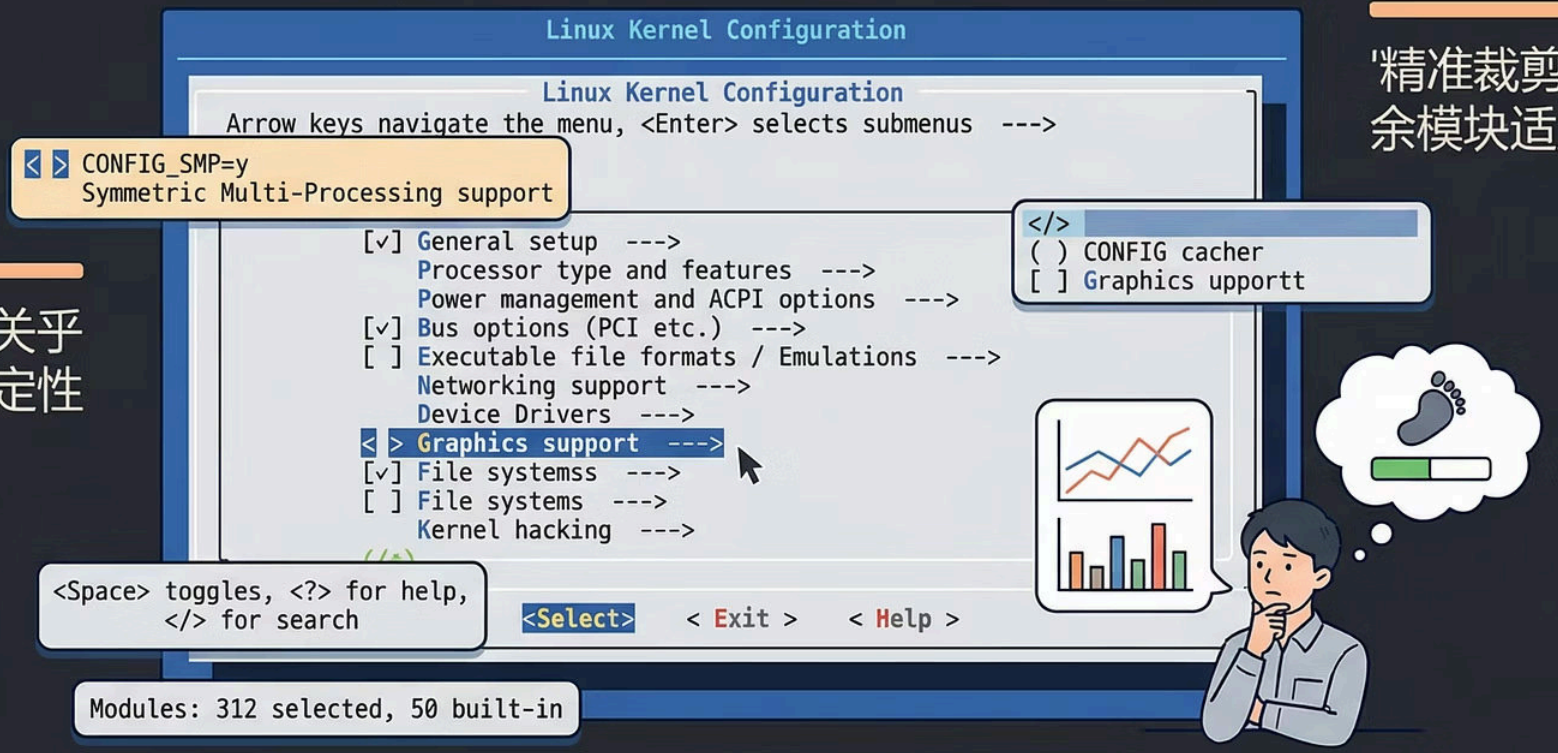
从x86主机到ARM目标板的代码魔法

工程师面前多个显示器，显示交叉编译的复杂配置界面和编译过程

make menuconfig的艺术

'精准裁剪内核，剔除冗余模块适应资源限制'

每一个选项都关乎系统性能与稳定性



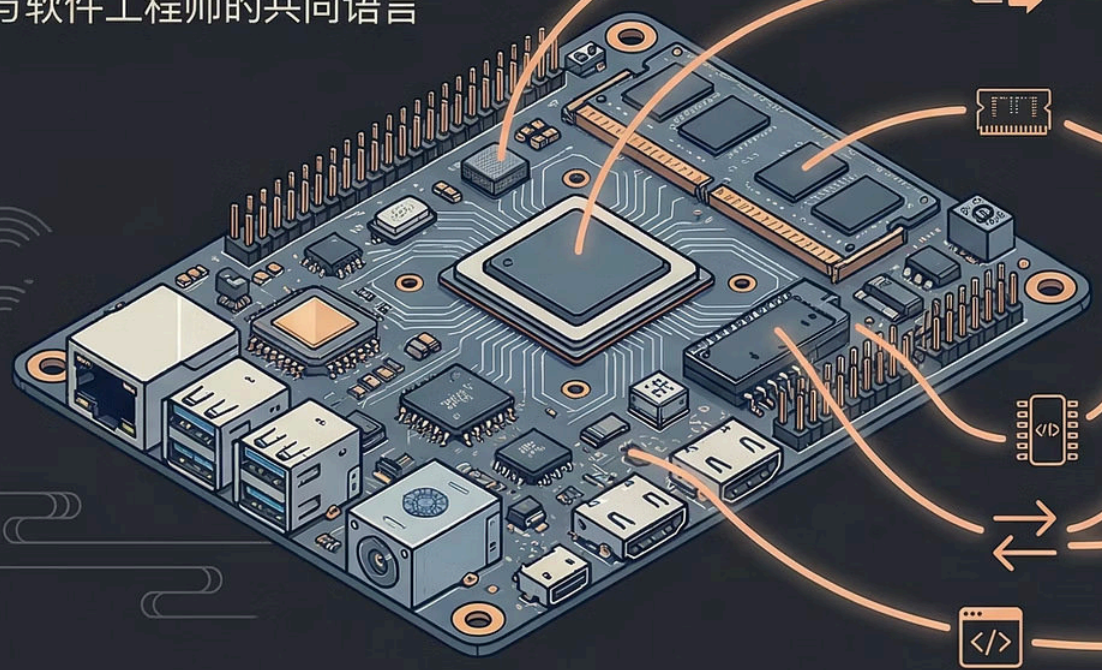
这是工程师与硬件资源博弈的智慧体现

经典的menuconfig蓝色界面特写，工程师专注地进行模块选择

设备树：硬件的诗歌

设备树语法是硬件工程师
与软件工程师的共同语言

‘用代码结构化描述硬件拓扑，
实现驱动与板级解耦’



```
/dts-v1/;
/ {
    model = "My Embedded System";
    compatible = "my,embedded-system";

    cpus {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;

        cpu@0 {
            device_type = "cpu";
            compatible = "arm,cortex-a53";
            reg = <0>;
        };
    };

    memory@80000000 {
        device_type = "memory";
        reg = <0x80000000 0x40000000>;
    };

    soc {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <1>;
        compatible = "simple-bus";
        ranges;

        uart@101f1000 {
            compatible = "arm,pl011", "arm,primecell";
            reg = <0x101f1000 0x1000>;
            interrupts = <12>;
        };
        i2c@101f2000 {
            compatible = "arm,pl022", "arm,primecell";
            reg = <0x101f2000 0x1000>;
            interrupts = <13>;

            sensor@50 {
                compatible = "my,sensor";
                reg = <0x50>;
            };
        };
```

优雅的抽象让复杂硬件
变得井井有条

设备树代码与实际电路板的对应关系图，线条连接代码与硬件组件

Patch提交的国际标准

“

Linux邮件列表的Patch提交遵循严格的国际规范



每一行代码都要经过同行评审的严酷考验

这种严谨塑造了全球最稳定的操作系统内核

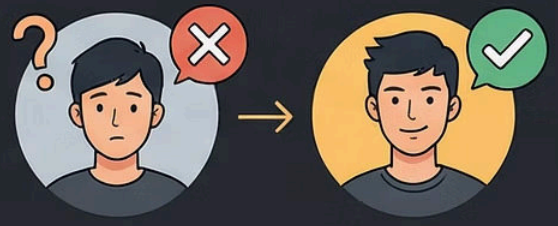
真实的Linux邮件列表界面，显示Patch讨论的激烈场面

Code Review的成长之路

在国际顶级社区的标准下锻炼，培养世界级工程习惯



“严苛的代码评审是工程师成长的最快通道”



每次被拒绝都是向卓越迈进的一步

年轻中国工程师认真阅读代码评审意见，桌上摆着Linux内核书籍

中国智慧，世界标准



夜空下的中国科技园区，代码如星光般闪烁，远方是世界各国的开发者一起协作的温暖画面